

Evaluation des Qualités Contractiles des membres inférieurs
Relations « Force-Vitesse » et « Puissance-Vitesse »
Tests de détente verticale

1. FINALITES DE L'ATELIER :

1.1. OBJECTIFS DU TEST :

L'objectif du test est d'évaluer les qualités contractiles **dans différents modes de contractions** des chaînes musculaires **des membres inférieurs** permettant le mouvement de « détente verticale », au travers des **relations « Force-Vitesse » et « Puissance-Vitesse »**. Les différentes modalités de saut seront les suivantes :

- Counter movement jump bras fixes
- Counter movement jump bras libres
- Squat jump
- Drop jump avec hauteurs variables

1.2. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE L'ATELIER :

- ✓ Manipuler différents outils permettant la mesure d'un ou plusieurs paramètres du saut, hauteur du saut, temps de vol, temps de contact, vitesse de décollage (voir la section « outils »).
- ✓ Exploiter les différentes mesures des outils afin de déterminer les profils « Force-Vitesse » et « Puissance-Vitesse » des différents sauts
- ✓ Prendre conscience des hypothèses de modélisation du mouvement des différents outils pour comprendre la variabilité des résultats et les impacts que cela peut avoir sur les consignes de réalisation du mouvement.

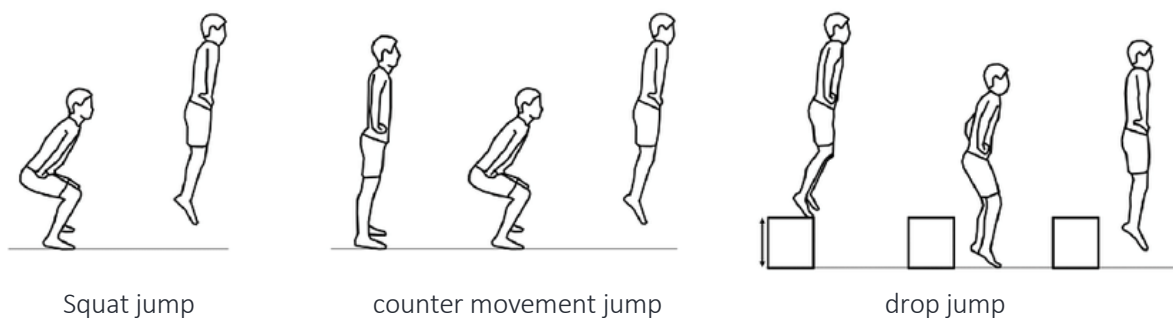
2. CONTENU DE L'ATELIER :

2.1. PROTOCOLE DU TEST :

Les différents types de saut sont détaillées ci-dessous. Pour chaque saut, l'objectif est d'aller le plus haut possible.

- ✓ **Squat jump** : Le départ s'effectue en position de squat, mains sur le bassin. Il n'y a pas de contre-mouvement, c'est à dire qu'il faut partir directement en extension pour effectuer le saut. Pour évaluer le profil force-vitesse, il faudra répéter 4 sauts, sans charge puis avec charge additionnelle de 15%, 30% et 45% du poids du corps.
- ✓ **Counter movement jump bras fixes** : Le départ du saut s'effectue en position debout. Les mains sont placées sur le bassin pour éviter tout mouvement de balancier avec les bras qui permettrait de sauter plus haut. Le sujet effectue un contre-mouvement vers le bas (*i.e.*, une flexion des membres inférieurs) immédiatement suivi d'une extension complète des membres inférieurs
- **Counter movement jump bras libres** : idem au précédent mais avec les bras libres

- **Drop jump** : Le départ s'effectue d'une position surélevée (20, 40 ou 60cm), on se laisse tomber sur le sol pour rebondir et effectuer un saut vertical. Les mains sont fixées sur le bassin pendant le mouvement.



Les données pour chaque saut seront consignées dans un tableau :

Etudiant	Type de saut	Plate-forme				Optojump		Gyko		Myjump			
		vitesse (m/s)	détente (cm)	Fmax (N)	Pmax (W)	détente (cm)	temps de vol (s)	détente (cm)	vitesse (m/s)	détente (cm)	temps de vol (s)	Fmax (N)	Puissance (W)

2.2. ORGANISATION SPATIO-TEMPORELLE DE L'ATELIER :

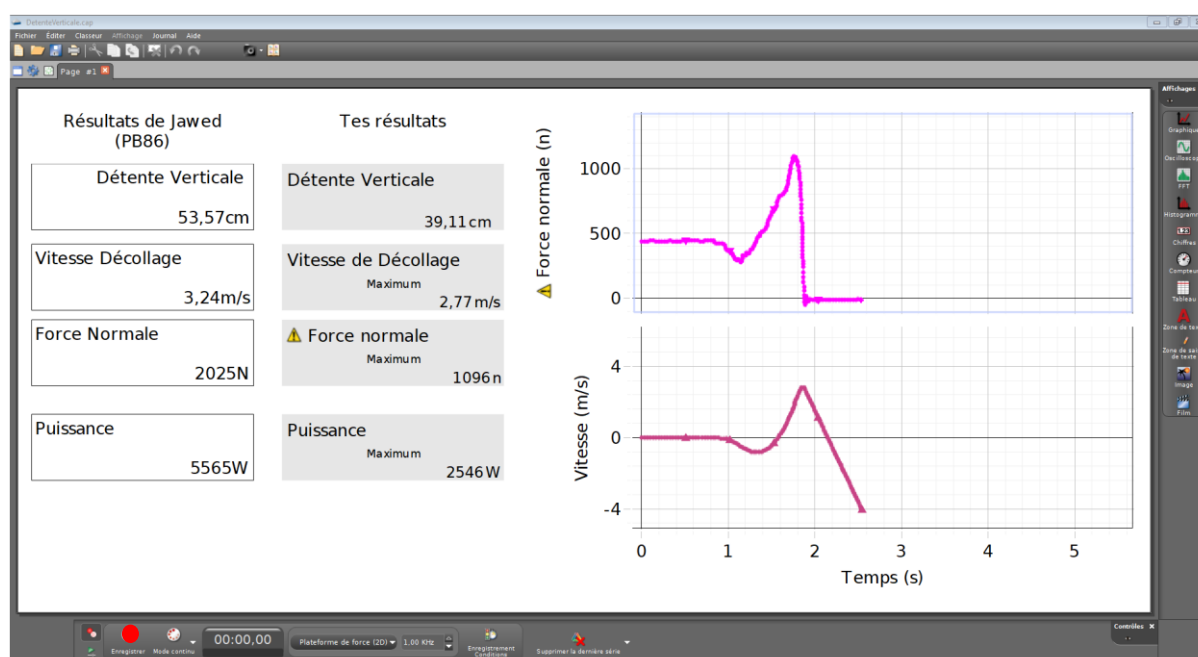
Atelier par groupe de 10 étudiants

Durée de l'atelier : 1h

3. TUTORIEL DES OUTILS UTILISES :

3.1. Plate-forme de forces

La plate-forme mesure la force sous les pieds et à partir de cette mesure on peut en déduire la vitesse, la puissance et la hauteur du saut.



Le bouton « Enregistrer » en rouge permet de déclencher l'acquisition, l'arrêt est automatique après la réalisation du saut. Il est **important de commencer l'enregistrement par une période immobile**

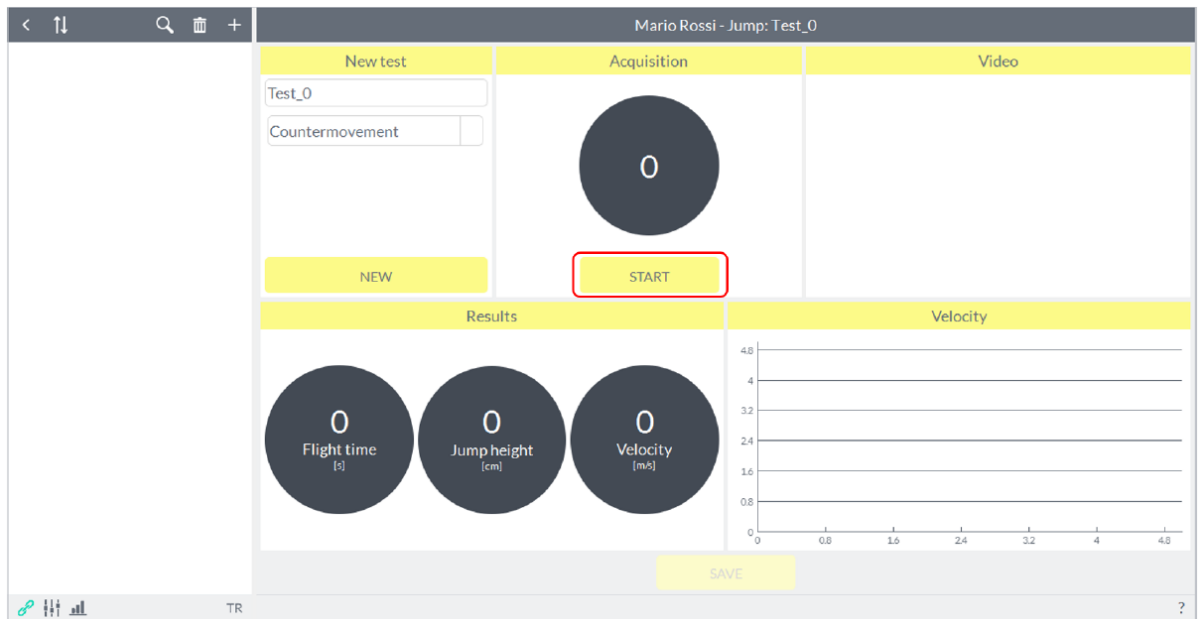
(~0.5 seconde) pour avoir la référence du poids du sujet. La réception doit se faire devant la plateforme de forces. Après l'enregistrement des données, il faut exporter les valeurs de force pour les analyser ensuite en TD.

3.2. Gyko

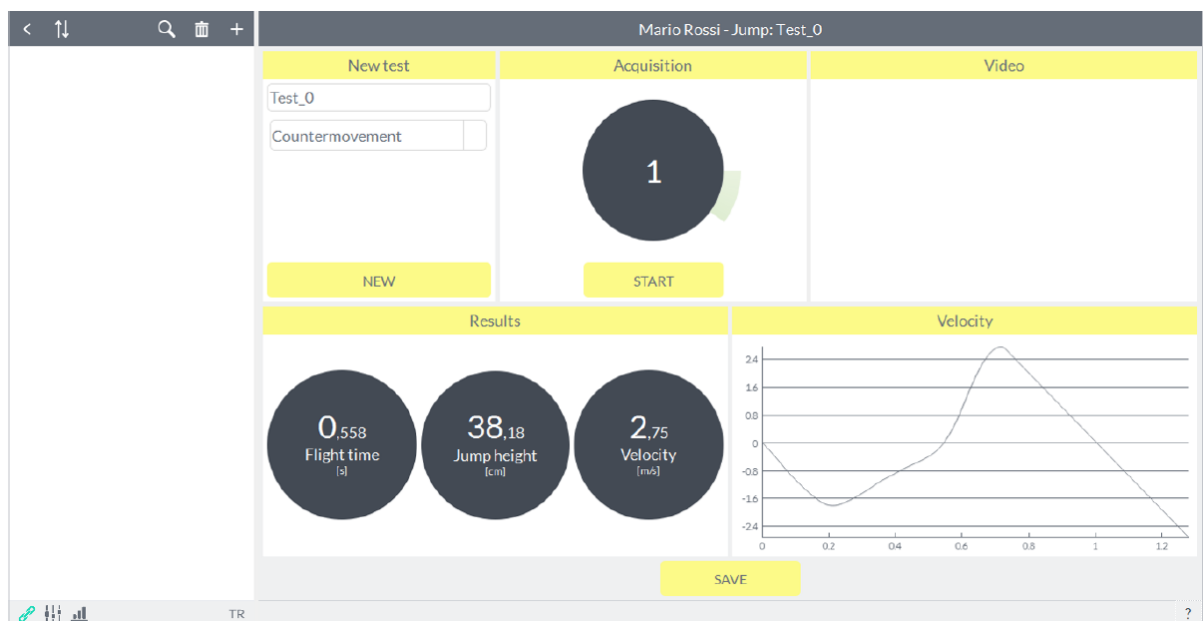
Le module « saut » du Gyko se présente de la façon suivante :

Il faut définir le nom du test puis ensuite sélectionner le type de saut :

Le bouton « Start » permet de démarrer l'enregistrement du saut :



Le système émet un son après une phase stable du sujet ; le sujet peut sauter après le son. La fin de l'enregistrement est automatique après une nouvelle phase stable après la réception. Il faut ensuite sauvegarder le saut :

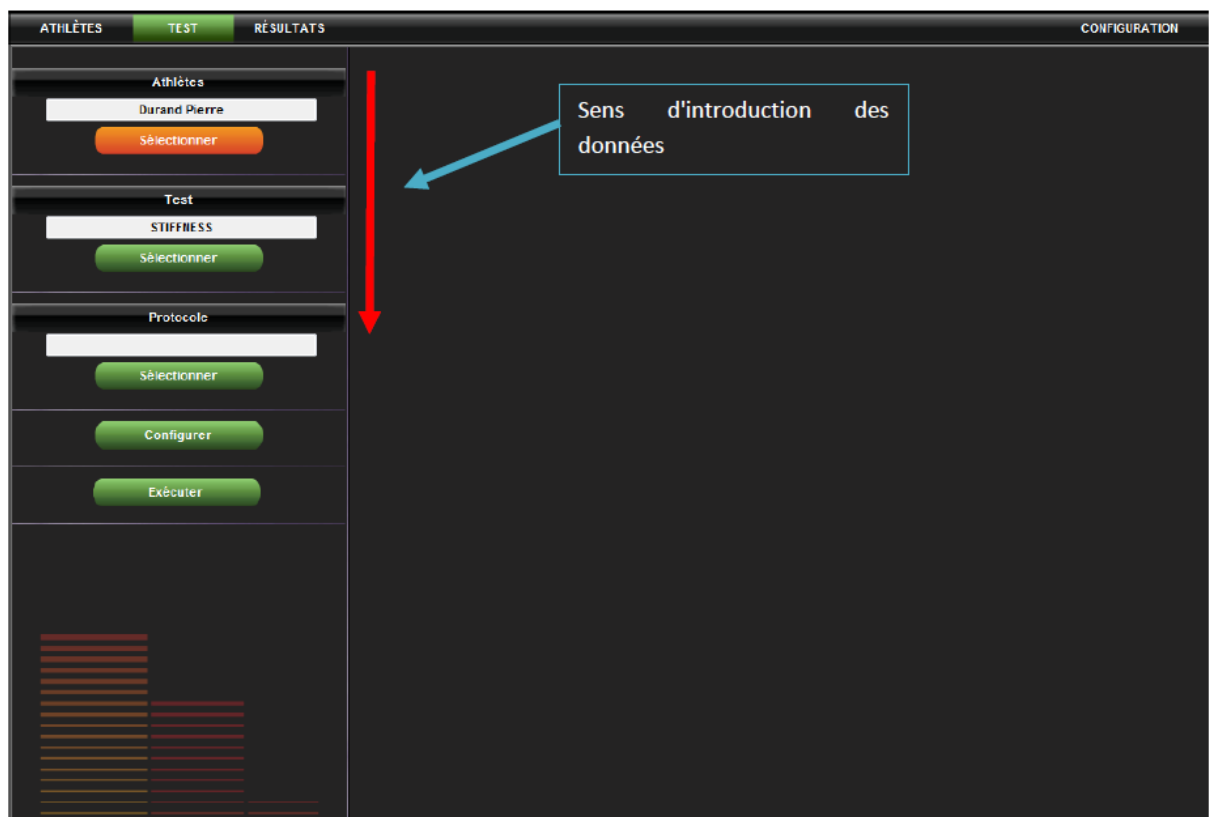


3.3. Optojump

L'optojump est constitué de 2 barres placées sur le sol. Lors d'une détente, cet outil nous permet de mesurer le temps de vol et d'en déduire la détente verticale. Lors d'une répétition de sauts, l'optojump permet également de déterminer le temps de contact.



Pour mesurer un saut, il faut a minima renseigner un athlète et un test :



Suite à la réalisation du saut, le logiciel affiche directement les résultats.

4. EXPLOITATION DES MESURES :

4.1. CONCEPT et DEFINITION DES DATA EXPLOITEES :

4.2. DEFINITION DES DATA MESUREES (brutes) :

4.3. DEFINITION et MODE DE CALCUL DES DATA EXPLOITEES :

4.4. INTERPRETATION DES DATA EXPLOITEES :

5. TRAVAUX DIRIGES d'EXPLOITATION DES DATA MESUREES (brutes) :